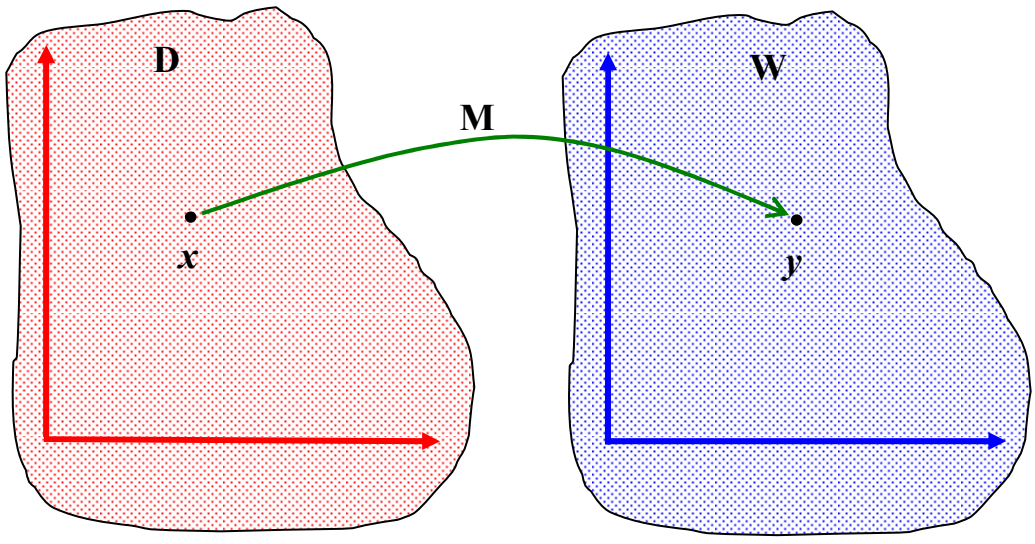
3. Wybrane zagadnienia teorii błędów

Metody wyznaczania błędów

Niech dane będzie zadanie matematyczne składające się na badany model dokładny. Ponieważ zadanie to podlega rozwiązywaniu metodami analizy numerycznej, więc możemy je uważać jako pewne dokładnie nieznane odwzorowanie M, które liczbowe wielkości wejściowe X przekształca na liczbowe wielkości wyjściowe Y, tj. końcowe wyniki będące rozwiązaniem tego zadania. Mianowicie zachodzi:

$$Y = \mathrm{M}(X)$$

Odwzorowanie M przestrzeni danych D, gdzie punkt $x \in$ D, w przestrzeń wyników W, gdzie punkt $y \in$ W, ilustruje poniższy rysunek.



➤ W wyniku zastosowania analizy numerycznej do badanego modelu pierwotne zadanie matematyczne jest zastąpione pewną metodą $\widetilde{\mathrm{M}}$, czyli procesem obliczeniowym numerycznego rozwiązywania tego zadania. Na ogół jest to metoda przybliżona otrzymana w wyniku szeregu obcięć i aproksymacji wyrażeń analitycznych, stąd wartość rozwiązania danego zadania otrzymana w wyniku tej metody jest przybliżeniem wartości dokładnej:

$$\widetilde{\mathrm{M}}(X) \approx \mathrm{M}(X)$$

a więc jest obarczona pewnym błędem – błędem metody.

➤ Zakładamy, że wartości wielkości wejściowych X są również obarczone pewnym błędem - błędem pomiarowym, a ponadto w wyniku zastosowania do obliczeń maszyny o skończonej precyzji wartości te mogą być dodatkowo zaokrąglone na wejściu do maszyny, co daje dodatkowy błąd zaokrągleń. danych. Zatem jako dane wejściowe do procesu obliczeniowego podajemy wartości przybliżone $\widetilde{x}$ rozpatrywanych wielkości, a ich wartości dokładne x są znane jedynie z pewnym błędem – początkowym błędem obliczeń:

$$x = \widetilde{x} \pm \Delta x$$

➤ Otrzymane w wyniku obliczeń wartości wielkości wyjściowe Y, czyli wyniki końcowe, również podlegają zaokrągleniu wskutek skończonej precyzji maszyny liczącej, co daje błąd zaokrągleń wyników.

➤ Zaokrąglenie wartości dokładnej a prowadzące do wartości przybliżonej $\widetilde{a}$ pewnej wielkości A będziemy oznaczać następująco:

$$\widetilde{a} = \mathrm{rd}(a) \equiv \mathrm{rd}(a; n)$$

gdzie n jest ilością cyfr znaczących w zapisie pozycyjnym wartości przybliżonej, z dokładnością do której zachodzi zaokrąglenie.

➤ Wszystkie wymienione wyżej błędy, tj. błąd początkowy danych, błąd metody oraz błąd zaokrągleń wyników, wpływają na końcowy błąd obliczeń, wskutek którego z obliczeń otrzymujemy jedynie wartości przybliżone $\widetilde{y}$ wielkości wyjściowych Y, natomiast ich wartości dokładne y są znane są jedynie z tym błędem:

$$y = \widetilde{y} \pm \Delta y$$

Aby oszacować błąd końcowy, przyjmijmy, że nieznane wartości dokładne y wyników obliczeń wyrażoną są wzorem:

$$y = \mathrm{M}(x)$$

natomiast wartości przybliżone $\tilde{y}$ pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu otrzymane w wyniku realnych obliczeń są wyrażone następująco:

$$\tilde{y}' := \mathrm{M}(\tilde{x}) \qquad \tilde{y}'' := \tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}) \qquad \tilde{y}''' := \mathrm{rd}(\tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x})) \equiv \tilde{y}$$

Różnica pomiędzy nieznanymi wartościami dokładnymi wyników obliczeń a otrzymanymi wartościami przybliżonymi jest oszacowana przez maksymalny błąd bezwzględny wyników:

$$|y - \tilde{y}| = |\mathrm{M}(x) - \mathrm{rd}(\tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}))| =$$

$$|\mathrm{M}(x) - \mathrm{M}(\tilde{x}) + \mathrm{M}(\tilde{x}) - \tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}) + \tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}) - \mathrm{rd}(\tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}))| \le$$

$$|\mathrm{M}(x) - \mathrm{M}(\tilde{x})| + |\mathrm{M}(\tilde{x}) - \tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x})| + |\tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}) - \mathrm{rd}(\tilde{\mathrm{M}}(\tilde{x}))| =$$

$$\Delta^{(p)}y \quad + \quad \Delta^{(m)}y \quad + \quad \Delta^{(r)}y \quad \equiv \Delta y$$

Stąd na podstawie wprowadzonych p/w oznaczeń otrzymujemy:

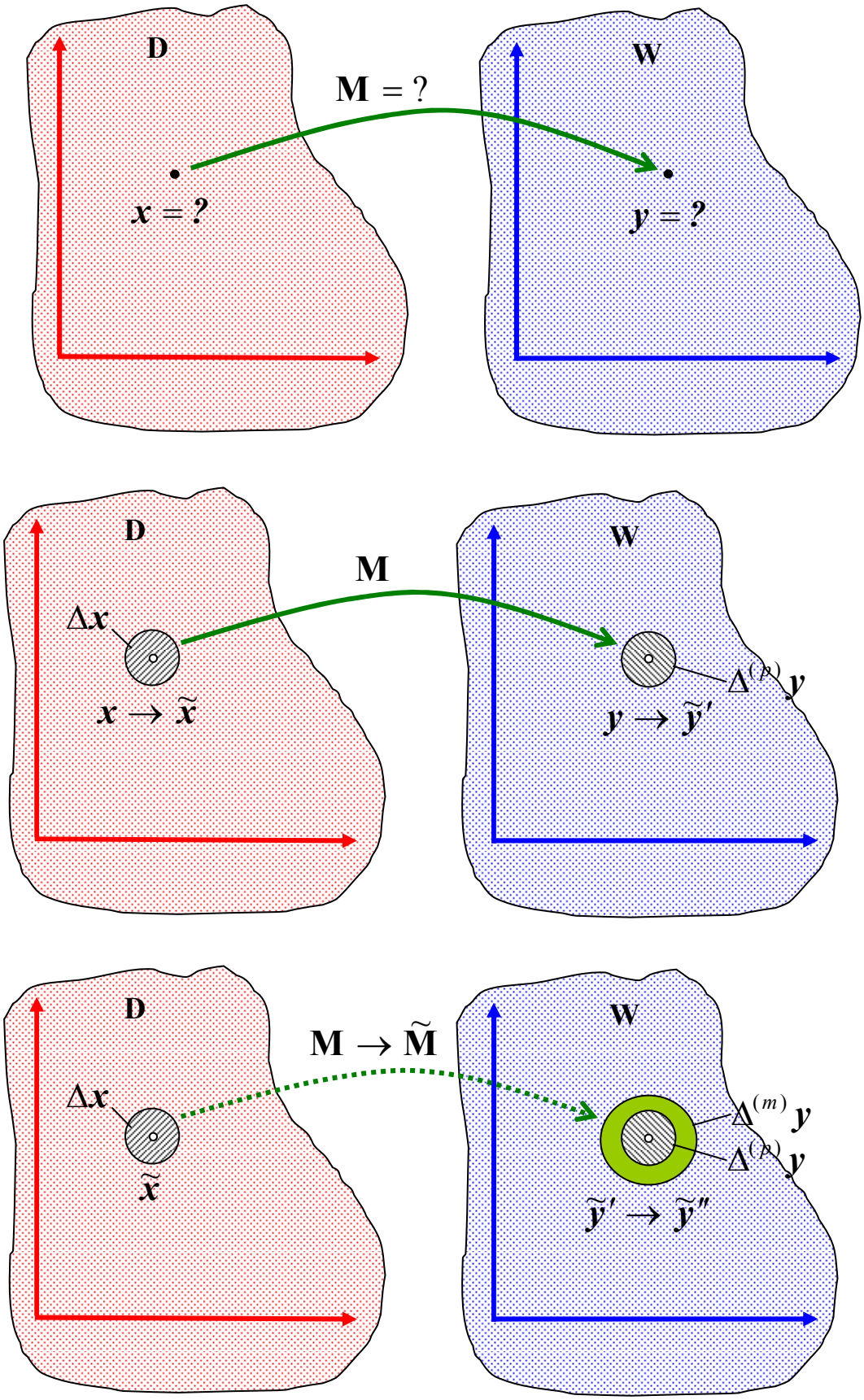
$\Delta^{(p)}y := |y - \tilde{y}'|$ - błąd wynikający z propagacji błędu początkowego,

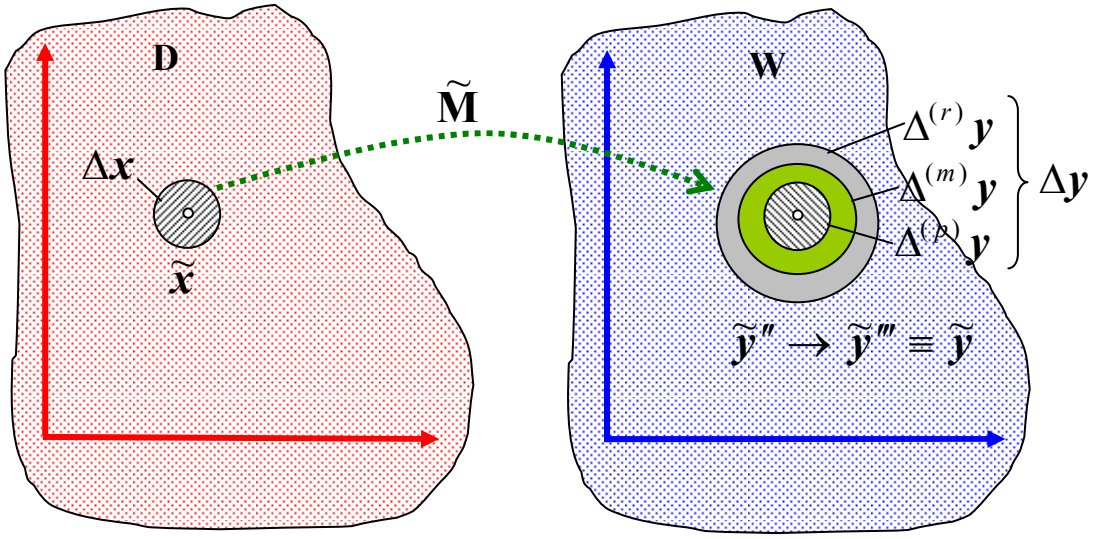
$\Delta^{(m)}y := |\tilde{y}' - \tilde{y}''|$ - błąd metody (obcięcia/aproksymacji),

$\Delta^{(r)}y := |\tilde{y}'' - \tilde{y}'''|$ - błąd zaokrąglenia wyniku obliczeń,

$|y - \tilde{y}| \le \Delta y = \Delta^{(p)}y + \Delta^{(m)}y + \Delta^{(r)}y$ - końcowy błąd obliczeń.

Odwzorowania danych z przestrzeni D na wyniki z przestrzeni W wraz z przybliżeniami i błędami ilustrują poniższe rysunki. Błędy danych i wyników zostały przedstawione w postaci kolistych obszarów o środku w punkcie ich wartości przybliżonych. Obszary te zawierają nieznane wartości dokładne danych i wyników. Jedynie na pierwszym rysunku wartości dokładne zostały przedstawione w postaci widocznych punktów.


D
W
M = ?
x = ?
y = ?
D
W
M
Δx
x → x̃
Δ(p) y
y → ỹ′
D
W
M → M̃
Δx
x̃
Δ(m) y
Δ(p) y
ỹ′ → ỹ″



Na kolejnych p/w rysunkach przestawiono etapy przybliżania w analizie numerycznej, prowadzące od abstrakcyjnego zadania matematycznego z nieznanymi elementami do realnego procesu obliczeniowego na ostatnim rysunku. Jak widać, każda kolejna operacja przybliżania (przybliżenie danych, metody, a także w mniejszym stopniu zaokrąglenie wyników) powoduje wzrost stopnia nieokreśloności dokładnych wartości wyników zadania i jednocześnie wzrost niepewności otrzymanych z obliczeń wartości przybliżonych. Na rysunkach zaznaczono to poprzez zwiększenie się obszaru, do którego należą nieznane wartości dokładne wyników zadania. Na ostatnim rysunku kolejne okręgi tego obszaru ilustrują składniki końcowego błędu obliczeń Δy.

Uwaga: Jeżeli metoda numeryczna jest ciągiem n operacji składowych (elementarnych), tzn. zachodzi:

$$\tilde{\mathrm{M}}(X) = op_n(op_{n-1}(\ldots op_2(op_1(X))\ldots))$$

i jednocześnie po wykonaniu każdej operacji wyniki pośrednie ulegają zaokrągleniu wskutek skończonej dokładności maszyny liczącej, to do końcowego błędu obliczeń należy dodać błędy wynikające z propagacji błędów pośrednich:

$$\Delta y = \Delta^{(p)} y + \Delta^{(m)} y + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta_i^{(pr)} y + \Delta^{(r)} y$$

przy czym definicje błędów propagacji dla zaokrąglenia wyników pośrednich operacji są następujące:

$$\Delta_1^{(pr)} y := \left| op_n(op_{n-1}(\ldots op_2(op_1(\tilde{x}))\ldots)) - op_n(op_{n-1}(\ldots op_2(\mathrm{rd}(op_1(\tilde{x})))\ldots)) \right|$$

…

$$\Delta_{n-1}^{(pr)} y := \left| op_n(op_{n-1}(\ldots \mathrm{rd}(op_2(\mathrm{rd}(op_1(\tilde{x}))))\ldots)) - op_n(\mathrm{rd}(op_{n-1}(\ldots \mathrm{rd}(op_2(\mathrm{rd}(op_1(\tilde{x}))))\ldots))) \right|$$

Uwaga: Wyznaczanie błędu metody (obcięcia/aproksymacji) ma bezpośredni związek z definicją danej metodą numeryczną, stąd podawane jest zwykle po jej wyprowadzeniu. Dla niektórych metod błąd ten zostanie podany na wykładach im poświęconych. Błędy zaokrągleń z kolei na ogół są związane z arytmetyką maszyn liczących. Błędy te zostaną szerzej opisane na wykładzie poświeconym zagadnieniom arytmetyki komputerowej.

Wyznaczenie końcowego błędu wynikającego z propagacji pewnego błędu w obliczeniach (błędu początkowego lub pośredniego) jest równoważne podstawowemu zagadnieniu teorii błędów, tj. oszacowaniu błędu obliczania wartości dowolnego wyrażenia algebraicznego, gdy jego argumenty dane są z pewnymi błędami. Wyrażenie to może być zbudowane z prostych działań arytmetycznych lub z pewnych funkcji analitycznych.

Dla podstawowych działań arytmetycznych postaci:

$$y = x_1 \circ x_2$$

których argumenty x_i dane są z błędami:

$$x_i = \tilde{x}_i \pm \Delta x_i \quad , \quad \Delta x_i \geq | x_i - \tilde{x}_i | \quad , \quad \delta x_i = \frac{\Delta x_i}{| \tilde{x}_i |}$$

wynik y również obciążony jest błędem:

$$y = \tilde{y} \pm \Delta y \quad , \quad \Delta y \geq | y - \tilde{y} | \quad , \quad \delta y = \frac{\Delta y}{| \tilde{y} |}$$

przy czym błąd wyniku dla danego działania wyrażony jest wzorami:

- błąd sumy:

$$y = x_1 + x_2 \ , \ \tilde{y} := \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 \ \Rightarrow$$
$$| y - \tilde{y} | \leq \Delta y = \Delta x_1 + \Delta x_2$$
$$\delta y = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{| \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 |}$$

- błąd różnicy:

$$y = x_1 - x_2 \ , \ \tilde{y} := \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \ \Rightarrow$$
$$| \ y - \tilde{y} \ | \leq \Delta y = \Delta x_1 + \Delta x_2$$
$$\delta y = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{| \ \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 \ |}$$

- błąd iloczynu:

$$y = x_1 \cdot x_2 \ , \ \tilde{y} := \tilde{x}_1 \cdot \tilde{x}_2 \ \Rightarrow$$
$$| \ y - \tilde{y} \ | \leq \Delta y = | \ \tilde{x}_2 \ | \Delta x_1 + | \ \tilde{x}_1 \ | \Delta x_2$$
$$\delta y = \frac{| \ \tilde{x}_2 \ | \Delta x_1 + | \ \tilde{x}_1 \ | \Delta x_2}{| \ \tilde{x}_1 \cdot \tilde{x}_2 \ |} = \delta x_1 + \delta x_2$$

- błąd ilorazu:

$$y = x_1 / x_2 \ , \ \tilde{y} := \tilde{x}_1 / \tilde{x}_2 \ \Rightarrow$$
$$| \ y - \tilde{y} \ | \leq \Delta y = \frac{\Delta x_1}{| \ \tilde{x}_2 \ |} + \frac{| \ \tilde{x}_1 \ | \Delta x_2}{| \ \tilde{x}_2 \ |^2} = \frac{\Delta x_1}{| \ \tilde{x}_2 \ |} + \frac{| \ \tilde{y} \ | \Delta x_2}{| \ \tilde{x}_2 \ |}$$
$$\delta y = \frac{\frac{\Delta x_1}{| \ \tilde{x}_2 \ |} + \frac{| \ \tilde{x}_1 \ | \Delta x_2}{| \ \tilde{x}_2 \ |^2}}{| \ \tilde{x}_1 / \tilde{x}_2 \ |} = \delta x_1 + \delta x_2$$

- błąd *n*-tej potęgi:

$$y = x^n \ , \ \tilde{y} := \tilde{x}^n \ \Rightarrow$$
$$| \ y - \tilde{y} \ | \leq \Delta y = | \ n \ | \ \tilde{x} \ |^{n-1} \ \Delta x = | \ n \ | \frac{| \ \tilde{y} \ |}{| \ \tilde{x} \ |} \Delta x$$
$$\delta y = \frac{| \ n \ | \ \tilde{x} \ |^{n-1} \ \Delta x}{| \ \tilde{x} \ |^n} = | \ n \ | \ \delta x$$

- błąd pierwiastka *n*-tego stopnia:

$$y = \sqrt[n]{x}\ ,\ \tilde{y} := \sqrt[n]{\tilde{x}}\ \Rightarrow$$

$$|\ y - \tilde{y}\ | \le \Delta y = \frac{1}{|\ n\ |}\frac{1}{|\ \sqrt[n]{\tilde{x}^{\,n-1}}\ |}\Delta x = \frac{1}{|\ n\ |}\frac{|\ \tilde{y}\ |}{|\ \tilde{x}\ |}\Delta x$$

$$\delta y = \frac{\dfrac{1}{|\ n\ |}\dfrac{1}{|\ \sqrt[n]{\tilde{x}^{\,n-1}}\ |}\Delta x}{|\ \sqrt[n]{\tilde{x}}\ |} = \frac{1}{|\ n\ |}\delta x$$

- Dla matematycznej funkcji analitycznej (różniczkowalnej) postaci:

$$y = f(x_1, x_2, ..., x_n)$$

której *n* argumentów x_i dane jest z błędami:

$$x_i = \tilde{x}_i \pm \Delta x_i \quad ,\quad \Delta x_i \ge |\ x_i - \tilde{x}_i\ | \quad ,\quad \delta x_i = \frac{\Delta x_i}{|\ \tilde{x}_i\ |}$$

wynik *y* również obciążony jest błędem:

$$y = \tilde{y} \pm \Delta y \quad ,\quad \Delta y \ge |\ y - \tilde{y}\ | \quad ,\quad \delta y = \frac{\Delta y}{|\ \tilde{y}\ |}$$

przy czym błąd wyniku wyrażony jest tzw. wzorem różniczki zupełnej:

$$y = f(x_1, x_2, ..., x_n)\ ,\ \tilde{y} := f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, ..., \tilde{x}_n)\ \Rightarrow$$

$$|\ y - \tilde{y}\ | \le \Delta y = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, ..., \tilde{x}_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i$$

$$\delta y = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, ..., \tilde{x}_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i}{|\ f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, ..., \tilde{x}_n)\ |} = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial \ln f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, ..., \tilde{x}_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i$$

Przykład 2.1

Dla dwóch danych wielkości podanych jako liczby przybliżone

$$a = 3.1 \pm 0.02 \qquad b = 2.7 \pm 0.01$$

suma $y_1 = a + b$ będzie również liczbą przybliżoną postaci

$$y_1 = (3.1 + 2.7) \pm (0.02 + 0.01) = 5.8 \pm 0.03 \quad \Rightarrow \quad y_1 = 5.8 \pm 0.03$$

przy czym błąd sumy liczb przybliżonych jest sumą błędów tych liczb. Natomiast różnica $y_2 = a - b$ jest następującą liczbą przybliżoną:

$$y_2 = (3.1 - 2.7) \pm (0.02 + 0.01) = 0.4 \pm 0.03 \quad \Rightarrow \quad y_2 = 0.4 \pm 0.03$$

Ponieważ błąd różnicy liczb przybliżonych jest sumą błędów tych liczb, więc obydwa bezwzględne błędy, różnicy i sumy są sobie równe. Jednakże nierówne będą odpowiednie błędy względne:

$$\delta y_1 = \frac{0.03}{5.8} = 0.006 \quad < \quad \delta y_2 = \frac{0.03}{0.4} = 0.08$$

Po porównaniu tego z błędami względnymi danych wejściowych

$$\delta a = \frac{0.02}{3.1} = 0.007 \quad \sim \quad \delta b = \frac{0.01}{2.7} = 0.004$$

widać, iż z działaniem odejmowania związana jest większa propagacja błędu początkowego, co prowadzi do większego o rząd błędu wyniku:

$$\delta y_1 \sim \delta a, \delta b \quad < \quad \delta y_2$$

Największe wzmocnienie propagowanego błędu występuje dla wyrażenia przyjmującego postać różnicy dwóch bliskich sobie liczb, np.:

$$a = 5.272868 \pm 0.0000002 \qquad b = 5.272865 \pm 0.0000001$$

Propagacja ta prowadzi do istotnej redukcji cyfr znaczących z 7 w a, b do 1 w wyniku odejmowania $y_2 = a - b$ i stąd zmniejszenia się dokładności obliczeń:

$$y_2 = 0.000003 \pm 0.0000003 \quad \Rightarrow \quad \delta a, \delta b \sim 10^{-5}\% \quad << \quad \delta y_2 = 100\%$$

Propagacja błędów

Jeżeli dane wejściowe dla pewnego procesu obliczeniowego obarczone są błędami początkowymi (pomiarowymi lub zaokrągleń), to wynik tego procesu również obarczony jest błędem nawet wtedy, gdy ilość cyfr wyniku mieści się w precyzji urządzenia liczącego, przy czym pomijamy tu ew. błędy metod użytych w obliczeniach. Zjawisko takie nazywamy propagacją błędów.

Wywołane przez propagację narastanie błędu jest szczególnie widoczne w przypadku długotrwałych, wieloetapowych obliczeń, gdzie ponadto wyniki pośrednie mogą być obarczone dodatkowym błędem zaokrąglenia wynikającym ze skończonej precyzji urządzenia liczącego. Otrzymany na końcu obliczeń wynik może mieć tak duży błąd, że podanie przedziału występowania wartości dokładnej staje się bezsensowne - wartość dokładna jest w takim przypadku nieokreślona.

W jeszcze większym stopniu zachowanie to jest widoczne w przypadku metod wykazujących tzw. niestabilność numeryczną. Nawet stosunkowo krótkotrwałe obliczenia oparte o te metody mogą prowadzić do nieokreślonych wyników, gdy pojawiające się wskutek propagacji narastanie błędów jest bardzo intensywne. W przypadku szczególnie niestabilnych metod nieokreśloność wyników obliczeń może pojawić się nawet dla danych o niewielkim błędzie początkowym i na urządzeniu o dużej precyzji obliczeń.

Wyróżniamy trzy rodzaje propagacji błędów:

- **propagacja z tłumieniem** – błędy początkowe ulegają tłumieniu i w efekcie względny błąd wyników jest mniejszy od względnego błędu danych wejściowych;
- **propagacja jednostajna** – błędy początkowe nie ulegają zmianie i w efekcie względny błąd wyników jest porównywalny z względnym błędem danych wejściowych;
- **propagacja ze wzmocnieniem** – błędy początkowe ulegają wzmocnieniu i w efekcie względny błąd wyników jest większy od względnego błędu danych wejściowych.

Skrajne rodzaje propagacji błędów zostały zilustrowane na poniższych rysunkach. Przedstawiona propagacja zachodzi w pewnym dokładnym procesie obliczeniowym M (tożsamym z zadaniem matematycznym), który ponadto jest wykonywany przez dokładną maszynę liczącą. Wobec tego jedynym źródłem błędów końcowych jest propagacja błędów początkowych. Na rysunkach jako miary obszarów występowania wartości dokładnych dla danych wejściowych i wyników obliczeń podano błędy względne, których porównanie daje właściwą informację o rodzaju propagacji.

